

Exercice 1 — vitesse d'un satellite

Un satellite est en orbite circulaire à la distance $r = R_T + h = 1,0 \times 10^7$ m du centre de la Terre. On donne $\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14}$ (SI). Calcule sa vitesse $v = \sqrt{\mathcal{G}M_T/r}$.

Exercice 2 — vitesse angulaire

Un satellite fait un tour complet en $T = 6000$ s. Calcule sa vitesse angulaire $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (en rad/s).

Exercice 3 — de la vitesse angulaire à la vitesse linéaire

Un satellite a une vitesse angulaire $\omega = 1,0 \times 10^{-3}$ rad/s et gravite à la distance $r = 7,0 \times 10^6$ m du centre. Calcule sa vitesse linéaire $v = \omega r$.

Exercice 4 — les conditions du géostationnaire

Pour qu'un satellite soit géostationnaire, dis si chaque condition est **nécessaire** (vraie) ou non (fausse).

- a) Son orbite est dans le plan de l'équateur.
- b) Il tourne dans le même sens que la Terre.
- c) Sa période vaut environ 24 h.
- d) N'importe quelle altitude convient.

Exercice 5 — classer trois satellites

Trois satellites sont à des altitudes $h_1 > h_2 > h_3$ (donc des rayons $r_1 > r_2 > r_3$). En utilisant $v = \sqrt{\mathcal{G}M_T/r}$, classe leurs vitesses v_1, v_2, v_3 de la plus grande à la plus petite.